தன் மதிப்பீடு : 2

0.15M செறிவுடைய மின்பகுளி கரைசலின் மின்தடை 50 Ω. அக்கரைசலின் நியம கடத்துத்திறன் 2.4 Sm^{-1} . அதே மின்கடத்துக் கலனைக் கொண்டு அளவிடப்பட்ட, 0.5 N செறிவுடைய அதே மின்பகுளிக் கரைசலின் மின்தடை 480 Ω ஆகும். 0.5 N செறிவுடைய மின்பகுளி கரைசலின் சமான கடத்துத்திறனை கணக்கிடுக.

கொடுக்கப்பட்டது

$R_1 = 50\ \Omega$ $\quad R_2 = 480\ \Omega$

$\kappa_1 = 2.4\ Sm^{-1}$ $\quad \kappa_2 = ?$

$N_1 = 0.15\ N$ $\quad N_2 = 0.5\ N$

$$\Lambda = \frac{\kappa_2\ (Sm^{-1}) \times 10^{-3}\ (\text{கிராம் சமானம்})^{-1}\ m^3}{N}$$

$$= \frac{0.25 \times 10^{-3}\ S\ (\text{கிராம் சமானம்})^{-1}\ m^2}{0.5}$$

$$\Lambda = 5 \times 10^{-4}\ Sm^2\ \text{கிராம் சமானம்}^{-1}$$

$$\kappa = \frac{\text{கலமாறிலி}}{R}$$

என அறிவோம்

$$\therefore \frac{\kappa_2}{\kappa_1} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\kappa_2 = \kappa_1 \times \frac{R_1}{R_2}$$

$$= 2.4\ Sm^{-1} \times \frac{50\ \Omega}{480\ \Omega}$$

$$= 0.25\ Sm^{-1}$$

9.1.3 மின்பகுளிக் கடத்துத்திறனை பாதிக்கும் காரணிகள்

கரைபொருளின் எதிரெதிர் மின்சுமையை பெற்றுள்ள அயனிகளுக்கிடையே இடையீடு அதிகரிக்கும்போது, கடத்துத்திறன் மதிப்பு குறையும்.

- அதிக மின்காப்பு மாறிலியை (dielectric constant) கொண்ட கரைப்பானில் கரைசல் அதிக கடத்துத்திறனைக் கொண்டுள்ளது.
- கடத்துத்திறன் மதிப்பு, ஊடகத்தின் பாகுநிலைத் தன்மைக்கு எதிர்விகிதத்திலிருக்கும். அதாவது, பாகுநிலைத்தன்மை குறையும்போது கடத்துத்திறன் அதிகரிக்கிறது.
- வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது மின்பகுளிக் கரைசலின், கடத்துத்திறனும் அதிகரிக்கிறது. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது அயனிகளின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பதால், எதிரெதிர் மின்சுமை கொண்ட அயனிகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சி விசைகள் குறைகிறது. இதனால், கடத்துத்திறன் அதிகரிக்கிறது.
- ஒரு கரைசலின் மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்பு நீர்த்தலின் போது அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், ஒரு வலிமைமிகு மின்பகுளியை நீர்க்கும்போது அயனிகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சி விசைகள் குறைகின்றன. ஒரு வலிமைகுறைந்த மின்பகுளிக்கு, நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது பிரிகை வீதம் அதிகரிக்கிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 40 16-12-2022 20:30:59